

통보(모범사례)

제 목 **8888** 바코드 번호 검증용 스마트폰 애플리케이션 개발로
인쇄품질 제고에 기여

모 범 대 상 자 ○○본부 □□□처 □□□□부 X급 강**

조 치 부 서(기관) □□□처

모 범 내 용

1. 업무 개요

○○본부는 **8888**을 제조·공급하기 위해 외주업체에서 바코드를 인쇄하고 있고, **8888**의 품질관리를 위해 교정 시 바코드 번호가 정확히 인쇄되었는지를 확인하고 있다.

2. **8888** 바코드 번호 검증용 스마트폰 애플리케이션 개발의 필요성

○○본부 □□□처 □□□□부 X급 강**은 원격지 교정을 하거나 외주업체에서 직접 교정을 하면서 **8888** 바코드 번호가 정확히 인쇄되었는지 확인하는 업무를 수행하고 있었다.

위 사람은 원격지 교정 시에는 지정된 컴퓨터에서 엑셀 VBA 기능을 통해 바코드 번호를 입력하여 결과 값을 확인하고, 외주업체에서 직접 교정할 경우에는 인쇄된 바코드 번호를 추출하여 수기로 바코드 번호 체계와 일치하는지를 계산하고 있었다.

그러나 이런 방법은 출장 등으로 자리를 비워 지정된 컴퓨터를 사용할 수 없을 경우 바코드 번호를 검증할 수 없었고, 직접 교정 시에는 **8888**별 난수 계산방법이 달라 수기로 바코드 번호를 계산할 경우 작업자 실수를 배제할 수 없었다.

따라서 위 사람은 이동 및 휴대가 가능한 스마트폰을 활용한다면 누구나 간편하게 바코드 번호를 검증할 수 있다는 것에 착안하여  바코드 번호 검증용 스마트폰 애플리케이션을 개발하기로 결정하였다.

3. 바코드 번호 검증용 스마트폰 애플리케이션 개발을 위한 노력

X급 강**은 우선 기존 바코드 번호의 난수 생성방식을 분석하여 각 별로 난수 생성방식에 대한 계산방법을 소스코드로 작성하면서 간단한 숫자 입력과 버튼만을 이용하여 계산이 되도록 애플리케이션을 개발하였다.

그러나 원하는 애플리케이션으로 만들기 위해서는 새로운 번호를 입력할 때 유용한 초기화 버튼이나 정상 바코드 번호를 출력하는 기능 등을 보충할 필요가 있다고 생각하였다.

이에 위 사람은 소스코드를 고도화 하고자 ChatGPT의 소스코드 작성 기능을 이용하기로 하고 직접 작성한 소스코드와 비교·분석하면서 어떤 부분을 수정해야 할지 질문하고 그에 대한 답변을 참조하여 소스코드를 작성하였다.

이후 위 사람은 20XX년 X월부터 기능 시험을 위해 외주가공 교정 시 실제 수기로 계산한 값과 애플리케이션으로 계산한 값이 일치하는지 여부 및 기능이 정상 작동하는지 여부 등을 확인하였다.

그리고 위 사람은 의 바코드 번호를 애플리케이션에 수기로 입력하는 것도 오류가 있을 수 있고 입력에도 시간이 소요된다고 생각하여 스마트폰의 카메라 기능을 이용하여 바코드 번호를 인식할 수 있는지를 알아보았다.

결국 카메라 기능에 대한 적절한 라이브러리(Library)를 추가하였고 카메라 기능을 통해 바코드 번호를 인식할 수 있도록 소스코드를 다시 수정하였다.

이에 스마트폰만 있으면 카메라 기능을 이용하여 바코드 번호를 추출하고 추출한 번호를 **888**별 난수 계산방법에 대입하여 검증 숫자를 확인하는 것이 가능하게 되어 이를 20XX. X. X.부터 교정 시 활용하게 되었다.

4. 교정 등 품질 검사 시간 단축 및 인쇄품질 제고

그 결과 기존 정해진 컴퓨터에서만 프로그램을 사용하여 바코드 번호를 검증하거나 수기로 바코드 번호를 직접 계산하여 확인하는 것을 대신하여 바코드 번호의 인쇄오류 여부를 시간과 장소에 관계없이 원격 또는 수시로 검증할 수 있게 되었고, **888**별 난수 계산방법을 알지 못해도 누구나 바코드 번호를 쉽게 검증할 수 있게 되었다.

그리고 스마트폰 애플리케이션의 자체 개발을 통해 외주 개발용역 비용을 절감하였고, 신속하고 효율적인 스마트 품질관리 시스템을 구축하는 데 기여하였다.

또한 국내 중소기업인 외주업체에게 해당 애플리케이션을 지원하여 생산 시 지속적으로 확인 작업을 수행할 수 있도록 기술협력체계를 구축하고, 외주업체와의 교차 검증으로 검사의 신뢰도를 향상시켰다.

조치할 사항

▣▣▣처장은

888 바코드 번호 검증용 스마트폰 애플리케이션 개발로 인쇄품질 제고에 기여한 모범직원 ○○본부 ▣▣▣처 ▢▢▢▢부 X급 강**을 포상하시기 바랍니다.